

1. $\tan\left(\tan^{-1}\frac{1}{2} + \tan^{-1}\frac{1}{3}\right)$ 의 값은?

- ① $\sqrt{3}$ ② 1
③ $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ④ $\frac{1}{7}$
⑤ $\frac{1}{\sqrt{7}}$

2. $x > 0$ 일 때, $f(x) = \frac{\cosh(\ln x) + \sinh(\ln x)}{\cosh(\ln x) - \sinh(\ln x)}$ 이다. $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 의 값을 구하면?

- ① π^2 ② $\frac{\pi^2}{2}$
③ $\frac{\pi^2}{3}$ ④ $\frac{\pi^2}{4}$
⑤ $\frac{\pi^2}{5}$

3. 다음 <보기> 중 옳은 것의 개수는?

<보기>

- ㉠ $\sin^{-1}\left(\sin\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4}$
㉡ 모든 실수 x 에 대하여 $\tan(\tan^{-1}x) = x$ 을 만족한다.
㉢ $\cos^{-1}\left(\cos\frac{5}{4}\pi\right) = \frac{5}{4}\pi$
㉣ $\tan(\tan^{-1}(-1)) = -1$
㉤ $-1 < x < 1$ 을 만족하는 모든 실수 x 에 대하여 $\tan(\sin^{-1}x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ 가 성립한다.

- ① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개
⑤ 5개

4. 다음 <보기>에 주어진 함수들 중 우함수의 개수는?

(단, 우함수는 $f(-x) = f(x)$ 를 만족하는 함수)

<보기>

- (가) $f(x) = \ln|x|$ (나) $f(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$
(다) $f(x) = \cos^{-1}x$ (라) $f(x) = \frac{\sin x}{x^2 + \pi}$

- ① 0개 ② 1개
③ 2개 ④ 3개
⑤ 4개

5. $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 에서 정의된 두 함수 $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos x$ 의 역함수를 각각 f^{-1} , g^{-1} 라 정의하자. 이때 $f\left(f^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) + g^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)\right)$ 의 값은?

- ① $\frac{2\sqrt{14}+3}{12}$ ② $\frac{2\sqrt{14}-1}{12}$
③ $\frac{2\sqrt{14}+3}{24}$ ④ $\frac{2\sqrt{14}-3}{12}$
⑤ $\frac{2\sqrt{14}+1}{24}$

6. 유리함수 $f(x) = \frac{3x-2}{x+1}$ 의 그래프는 점 (a, b) 에 대하여 대칭이다. 이때, $a+b$ 의 값은?

- ① 0 ② 1
③ 2 ④ 3
⑤ 4

7. $\sin^{-1}\left(\frac{4}{\sqrt{17}}\right) + \sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{17}}\right)$ 의 값은?

- (1) $-\frac{\pi}{2}$
- (2) 0
- (3) $\frac{\pi}{2}$
- (4) π
- (5) $-\pi$

8. $f(x) = \cosh(\ln(\sec x + \tan x))$ 일 때, $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ 의 값은?

- (1) $\frac{1}{2}$

(2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(3) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

(4) $\sqrt{2}$

(5) 2

9. 다음 <보기> 중 성립하는 것을 모두 고른 것은?
(단, $0 \leq x \leq 1$)

<보기>

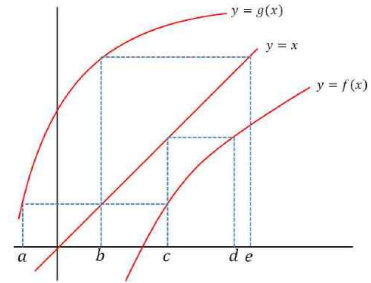
$$(71) \quad \tan^{-1} x = \frac{\sin^{-1} x}{\cos^{-1} x}$$

$$(\mathbb{L} \vdash) \quad \sin(2\cos^{-1}\sqrt{x}) = 2\sqrt{x-x^2}$$

$$(\vdash) \quad \tan^{-1} x = \frac{1}{2} \cos^{-1} \left(\frac{1-x^2}{1+x^2} \right)$$

- ① (가) ② (나)
③ (나), (다) ④ (가), (다)
⑤ (가), (나), (다)

10. 다음 그림에서 $(g \circ f \circ f)(d)$ 의 값을 구하면?



- ① a
 - ② b
 - ③ c
 - ④ d
 - ⑤ e

11. $\ln \left(\frac{1 - \tanh \frac{\theta}{2}}{1 + \tanh \frac{\theta}{2}} \right)$ 의 값은?

- ① -2θ ② $-\theta$
 ③ θ ④ 2θ
 ⑤ 0

12. $\frac{10^9 + 3 \times 10^6 + 2 \times 10^3 - 6}{10^3 - 1}$ 의 각 자리수의 합은?

- ① 9 ② 11
③ 13 ④ 15
⑤ 17

13. 다음 중 주기가 2π 인 함수는?

- ① $f(x) = \tan(\pi x)$ ② $g(x) = \frac{\cos x}{x^2}$
③ $h(x) = 2 + \sin(3x)$ ④ $k(x) = \cos^2\left(\frac{x}{2}\right)$
⑤ $w(x) = \sin x + \cos(\pi x)$

14. $\cosh\left(2\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)\right)$ 의 값을 구하면?

- ① 13 ② 15
③ 17 ④ 19
⑤ 21



장황수학

15. $\alpha = \cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{11}{7}\pi\right)\right)$ 에 관한 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① $\cos \alpha - \sin \alpha > 0$ ② $\alpha > 0$
③ $\sin \alpha = -\sin\left(\frac{11}{7}\pi\right)$ ④ $\cos \alpha = \cos\left(\frac{11}{7}\pi\right)$
⑤ $\cos 2\alpha < 0$